

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Algoritmy BFS a DFS

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Prohledávání do šířky

Prohledávání do šířky

- Základním stavebním kamenem všech grafových algoritmů je určitý způsob procházení grafu od zadaného počátečního vrcholu.
- My se zaměříme na dvojici nejjednodušších:
 - Prohledávání do šířky, zkráceně **BFS** (Breadth-first search) a
 - Prohledávání do hloubky, zkráceně **DFS** (Depth-first search).

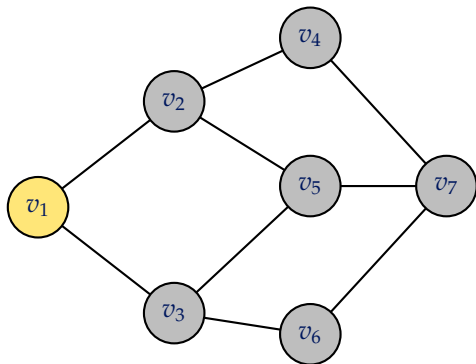
Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Vrchol v_0 označíme jako **otevřený**.
- 4 Prozkoumáme sousedy otevřených vrcholů (z počátku tedy sousedy v_0) a označíme je jako **otevřené**.
- 5 Vrcholy, u nichž jsme prozkoumávali sousedy, označíme jako **uzavřené**.
- 6 Vrátime se ke 4. kroku a postup opakujeme.

Příklad

BFS – inicializace

Krok 0: start v v_1



● nenalezený

● otevřený

● uzavřený

— BFS strom

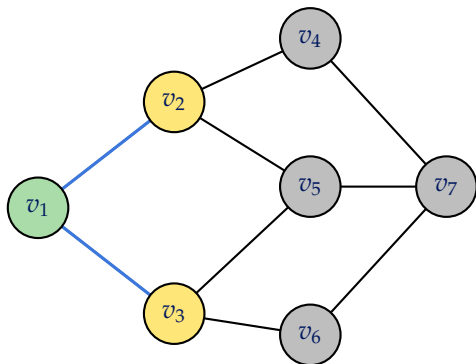
Otevřené vrcholy:

[v_1]

Příklad

BFS – po zpracování v_1

Krok 1: zpracujeme v_1



● nenalezený

● otevřený

● uzavřený

— BFS strom

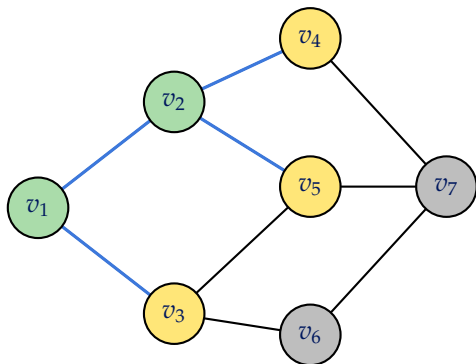
Otevřené vrcholy:

[v_2 , v_3]

Příklad

BFS – po zpracování v_2

Krok 2: zpracujeme v_2



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

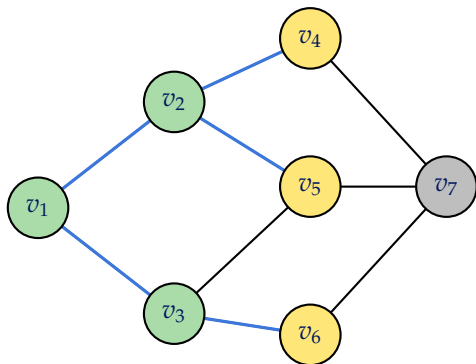
Otevřené vrcholy:

$[v_3, v_4, v_5]$

Příklad

BFS – po zpracování v_3

Krok 3: zpracujeme v_3



● nenalezený

● otevřený

● uzavřený

— BFS strom

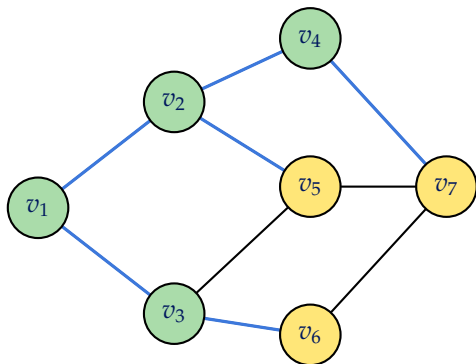
Otevřené vrcholy:

[v_4 , v_5 , v_6]

Příklad

BFS – po zpracování v_4

Krok 4: zpracujeme v_4



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

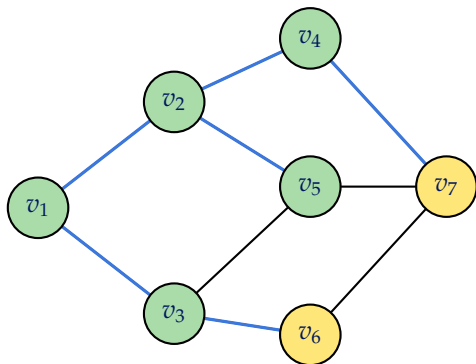
Otevřené vrcholy:

[v_5, v_6, v_7]

Příklad

BFS – po zpracování v_5

Krok 5: zpracujeme v_5



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

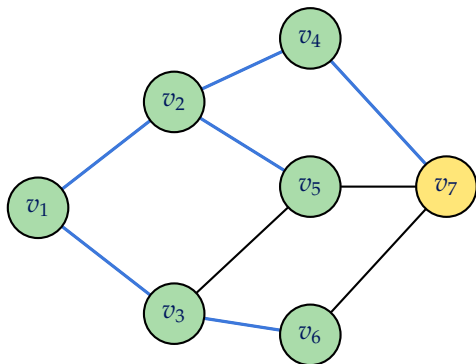
Otevřené vrcholy:

[v_6, v_7]

Příklad

BFS – po zpracování v_6

Krok 6: zpracujeme v_6



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

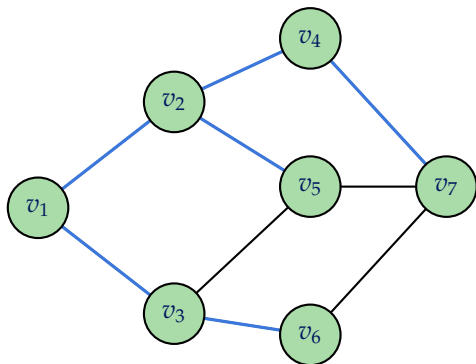
Otevřené vrcholy:

[v_7]

Příklad

BFS – konec

Krok 7: zpracujeme v_7



● nenalezený

● otevřený

● uzavřený

— BFS strom

Otevřené vrcholy:

[]

Pseudokód BFS

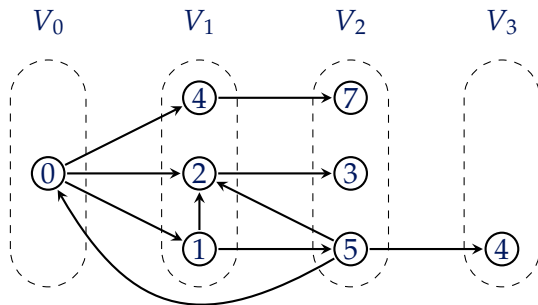
Algoritmus: BFS (prohledávání do šířky)

Vstup: Graf $G = (V, E)$ a počáteční vrchol $v_0 \in V$

```
1 foreach vrchol  $v \in V$  do
2    $\text{stav}(v) \leftarrow \textit{nenalezený}$ 
3    $D(v) \leftarrow \infty$ 
4  $\text{stav}(v_0) \leftarrow \textit{otevřený}, D(v_0) \leftarrow 0$ 
5 Založ frontu  $Q$  a přidej do ní vrchol  $v_0$ 
6 while fronta  $Q$  je neprázdná do
7   Odeber první vrchol ve frontě  $Q$  a označ jej  $v$ 
8   foreach sousední vrchol  $w$  vrcholu  $v$  do
9     if  $\text{stav}(w) = \textit{nenalezený}$  then
10        $\text{stav}(w) \leftarrow \textit{otevřený}$ 
11        $D(w) \leftarrow D(v) + 1$ 
12       Přidej  $w$  do fronty  $Q$ 
13    $\text{stav}(v) \leftarrow \textit{uzavřený}$ 
```

Rozdělení vrcholů do vrstev

- BFS prochází vrcholy „po vrstvách“
 - Nejdříve zpracuje počáteční vrchol.
 - Pak zpracuje jeho sousedy.
 - Pak sousedy jeho sousedů atd.
- Tzn. kdykoliv uzavíráme vrchol ve vrstvě V_k , pak jeho neprozkoumané sousedy umístíme do vrstvy V_{k+1} .



- Pro libovolný vrchol v ve vrstvě V_k tedy platí, že $D(v) = k$.

Pole vzdáleností D

Tvrzení

Nechť je dán graf $G = (V, E)$, počáteční vrchol $v_0 \in V$ a libovolný vrchol $v \in V$. Pak na konci výpočtu BFS platí $D(v) = d(v, v_0)$, nebo-li $D(v)$ odpovídá vzdálenosti vrcholu v od počátečního vrcholu v_0 .

Mějme libovolný vrchol v .

- Pokud je vrchol v nedosažitelný z vrcholu v_0 , pak $D(v) = d(v, v_0) = \infty$.
- Pokud je v dosažitelný, pak si rozdělíme zdůvodnění na dvě části:

$$\overbrace{D(v) \geq d(v, v_0)}^{1. \text{ část}} \quad \text{a} \quad \underbrace{D(v) \leq d(v, v_0)}_{2. \text{ část}}$$

Zdůvodnění $D(v) \geq d(v, v_0)$

- Pokud je v dosažitelný, algoritmus BFS jej musí během výpočtu nalézt.
- $\implies v$ musí být zařazený do nějaké vrstvy V_k .
- $\implies D(v) = k$.
- $\implies$ Do vrcholu v musí existovat nějaká cesta délky k , přičemž $d(v, v_0)$ je délka nejkratší z nich.
- $\implies D(v) = k \geq d(v, v_0)$.

Zdůvodnění $D(v) \leq d(v, v_0)$

- Předpokládejme pro spor, že existují nějaké *špatné* vrcholy, pro které platí $D(u) > d(u, v_0)$.
- Vybereme si **z nich** takový vrchol s , jehož skutečná vzdálenost $d(s, v_0)$ je nejmenší.
- Tento vrchol musel algoritmus BFS objevit (otevřít) přes nějakého předchůdce, označme jej p .
- Protože

$$d(p, v_0) = d(s, v_0) - 1 < d(s, v_0),$$

pak p musí být *dobrý* vrchol (vzhledem k volbě vrcholu s)

$$\implies D(p) = d(p, v_0)$$

- Vrchol s musel být objeven jako následník p a musel tedy padnout do vrstvy

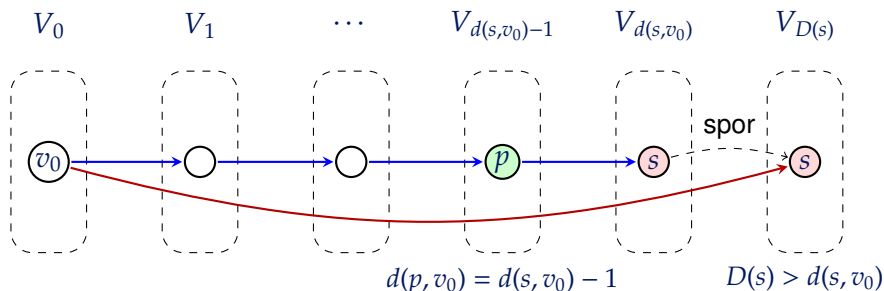
$$D(s) = d(p, v_0) + 1$$

a tedy $D(s) = d(s, v_0)$.

- To je spor, neboť jsme předpokládali, že $D(s) > d(s, v_0)$.

Závěr tvrzení

Znázornění situace v důkazu



Celkově jsme zdůvodnili dvě nerovnosti:

$$D(v) \geq d(v, v_0) \quad \text{a} \quad D(v) \leq d(v, v_0),$$

z čehož již plyne $D(v) = d(v, v_0)$, což jsme chtěli.

Strom nejkratších cest

- Průchodem algoritmu BFS vzniká tzv. **strom nejkratších cest**.

Již víme, že hodnota $D(v)$ odpovídá délce nejkratší cesty z v_0 do v .

- otevřením nového vrcholu vznikne nová hrana přidaná do tohoto stromu.
- Protože uzavřené vrcholy již znovu neotvíráme, nemůže nám vzniknout takovém grafu kružnice.

④

⑤

Časová a prostorová složitost BFS

- Předpokládejme, že graf reprezentujeme pomocí seznamů sousedů.
- Dále budeme značit $n = |V|$ a $m = |E|$.

Tvrzení

Algoritmus BFS doběhne v čase $O(n + m)$ a spotřebuje paměť $O(n + m)$.

- Inicializace algoritmu trvá n -kroků.
- Každý vrchol otevřeme a uzavřeme nejvýše jednou $\implies$ vnější cyklus proběhne maximálně n -krát.
 - V každé iteraci spotřebuje konstantní čas na svou režii a dále konstantní čas na každého následníka.
- Tedy celkově

$$O\left(n + \sum_{i=1}^n \deg v_i\right) = O(n + m),$$

kde $v_i \in V$.

Časová a prostorová složitost BFS

- Protože využíváme seznam sousedů pro reprezentaci grafu, tak určitě spotřebujeme alespoň $O(n + m)$ paměti.
- Zároveň spotřebujeme lineárně dlouhý prostor pro **uchování stavů vrcholů** a **seznam vzdáleností**.
- Celkově spotřebujeme

$$O(\overbrace{n}^{\text{stavy}} + \underbrace{n}_{\text{seznam } D} + \overbrace{n + m}^{\text{seznamy sousedů}}) = O(3n + m) = O(n + m)$$

Prohledávání do hloubky

- Postup algoritmu bude podobný jako u BFS, ale vrcholy budeme zpracovávat rekurzivně.
- Později uvidíme, že časová i prostorová složitost vyjde stejně.

Postup algoritmu DFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Na vrchol v_0 aplikujeme proceduru níže

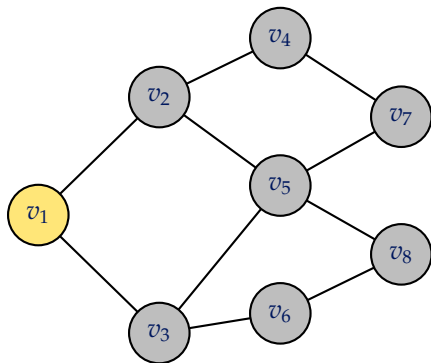
Procedura (vstupní vrchol v)

- 1 Vrchol v označíme jako **otevřený**.
- 2 Na každého **nenalezeného** souseda w vrcholu v aplikujeme **rekurzivně** stejnou proceduru.
- 3 Vrchol v označíme jako **uzavřený**.

Příklad

DFS – inicializace

Krok 0: start v v_1



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

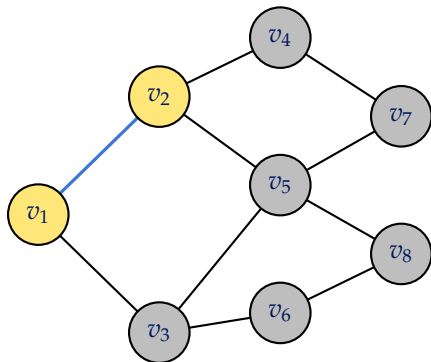
Otevřené vrcholy:

[v_1]

Příklad

DFS – po objevení v_2

Krok 1: z v_1 jdeme do v_2



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

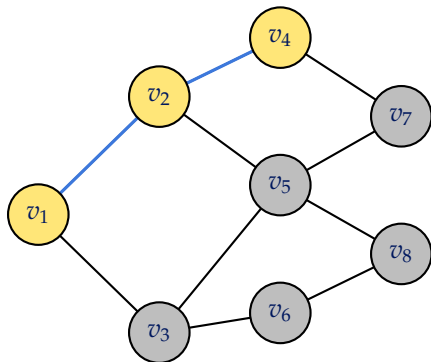
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2]$

Příklad

DFS – po objevení v_4

Krok 2: z v_2 jdeme do v_4



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

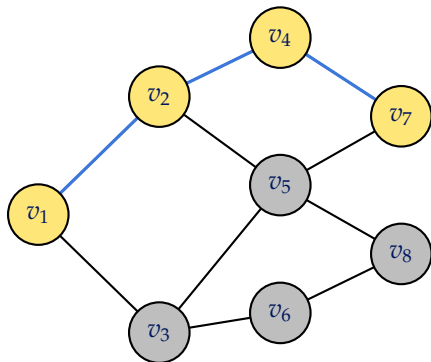
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4]$

Příklad

DFS – po objevení v_7

Krok 3: z v_4 jdeme do v_7



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

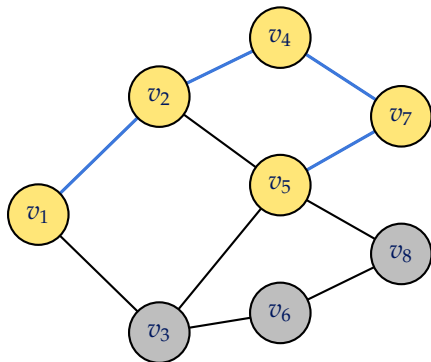
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4, v_7]$

Příklad

DFS – po objevení v_5

Krok 4: z v_7 jdeme do v_5



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

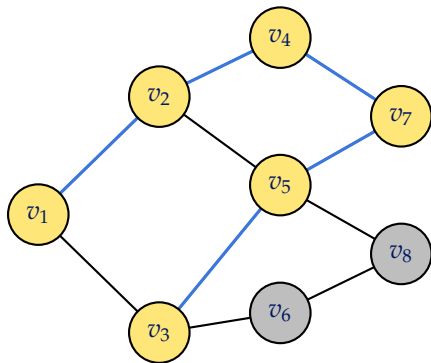
Otevřené vrcholy:

[v_1, v_2, v_4, v_7, v_5]

Příklad

DFS – po objevení v_3

Krok 5: z v_5 jdeme do v_3



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

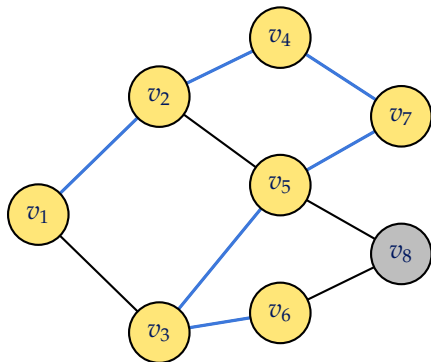
Otevřené vrcholy:

[$v_1, v_2, v_4, v_7, v_5, v_3$]

Příklad

DFS – po objevení v_6

Krok 6: z v_3 jdeme do v_6



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

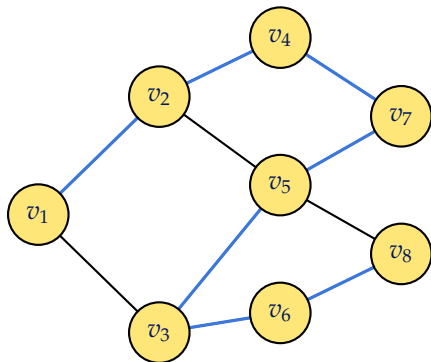
Otevřené vrcholy:

[$v_1, v_2, v_4, v_7, v_5, v_3, v_6$]

Příklad

DFS – po objevení v_8

Krok 7: z v_6 jdeme do v_8



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

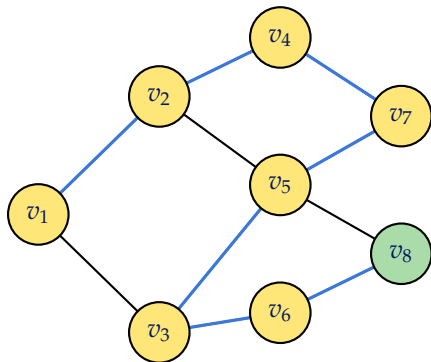
Otevřené vrcholy:

[v_1 , v_2 , v_4 , v_7 , v_5 , v_3 , v_6 , v_8]

Příklad

DFS – uzavření v_8

Krok 8: vracíme se z v_8



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

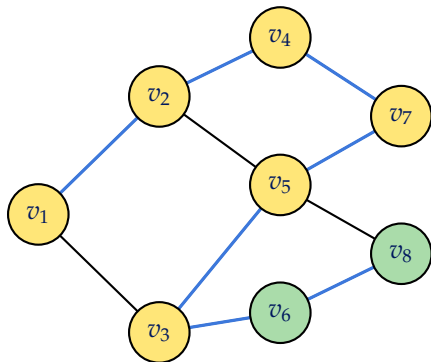
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4, v_7, v_5, v_3, v_6]$

Příklad

DFS – uzavření v_6

Krok 9: vracíme se z v_6



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

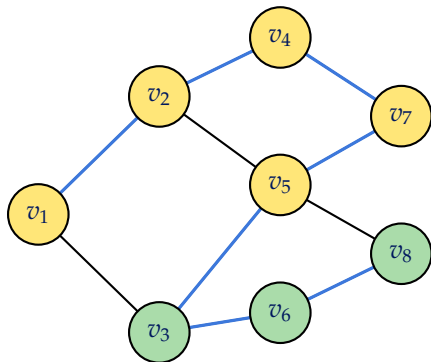
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4, v_7, v_5, v_3]$

Příklad

DFS – uzavření v_3

Krok 10: vracíme se z v_3



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

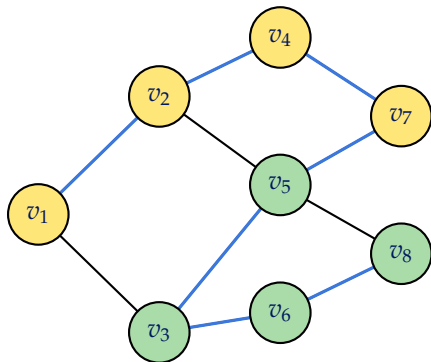
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4, v_7, v_5]$

Příklad

DFS – uzavření v_5

Krok 11: vracíme se z v_5



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

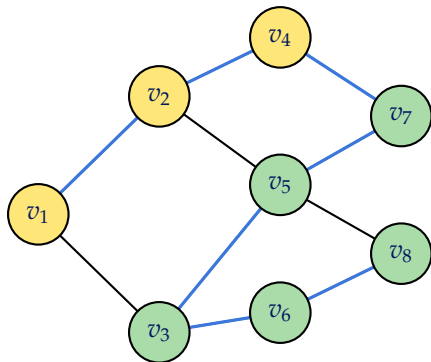
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4, v_7]$

Příklad

DFS – uzavření v_7

Krok 12: vracíme se z v_7



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

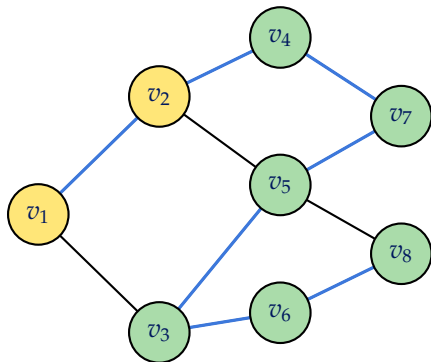
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2, v_4]$

Příklad

DFS – uzavření v_4

Krok 13: vracíme se z v_4



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

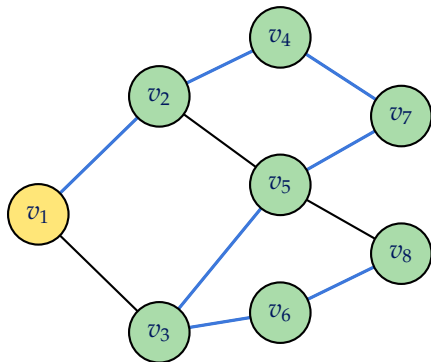
Otevřené vrcholy:

$[v_1, v_2]$

Příklad

DFS – uzavření v_2

Krok 14: vracíme se z v_2



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

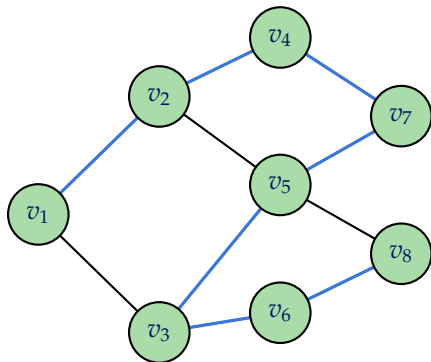
Otevřené vrcholy:

[v_1]

Příklad

DFS – konec

Krok 15: uzavřeme v_1



nenalezený



otevřený



uzavřený



DFS strom

Otevřené vrcholy:

[]

Pseudokód DFS

Algoritmus: DFS (prohledávání do hloubky)

Vstup: Graf $G = (V, E)$ a počáteční vrchol $v_0 \in V$

- 1 **foreach** vrchol $v \in V$ **do**
- 2 stav(v) $\leftarrow$ *nenalezený*
- 3 in(v), out(v) $\leftarrow$ *nedefinováno*
- 4 $T \leftarrow 0$
- 5 Zavolej DFS2(v_0)
- 6 **Funkce** DFS2(vrchol $v \in V$)
- 7 stav(v) $\leftarrow$ *otevřený*
- 8 $T \leftarrow T + 1$, in(v) $\leftarrow T$
- 9 **foreach** sousední vrchol w vrcholu v **do**
- 10 **if** stav(w) = *nenalezený* **then**
- 11 Zavolej DFS2(w)
- 12 stav(v) $\leftarrow$ *uzavřený*
- 13 $T \leftarrow T + 1$, out(v) $\leftarrow T$

Časová a prostorová složitost DFS

Opět předpokládejme, že máme zadaný $G = (V, E)$ pomocí seznamu sousedů.

Tvrzení

Algoritmus DFS doběhne v čase $O(n + m)$ a spotřebuje paměť $O(n + m)$.

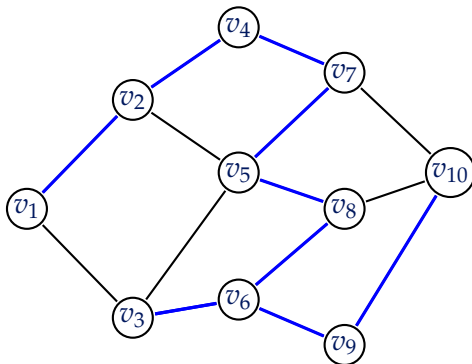
- Časová složitost plyne zcela triviálně ze skutečnosti, že DFS prochází vrcholy grafu pouze v jiném pořadí oproti BFS.
- Dále spotřebujeme $O(n + m)$ paměti na reprezentaci grafu.
- Dále budeme potřebovat ještě lineární množství paměti na zásobník rekurzivního volání funkce DFS2 a na pomocné seznamy (stavy vrcholů, seznamy `in` a `out`).

$$O(\underbrace{2n}_{\text{seznamy in a out}} + \underbrace{n}_{\text{zásobník}} + \underbrace{n}_{\text{stavy}} + \underbrace{n + m}_{\text{seznamy sousedů}}) = O(n + m).$$

DFS strom

Stejně jako v případě BFS, i při průchodu grafem pomocí DFS vzniká **strom** jako podgraf původního grafu G .

Pozor! Nalezené cesty už nemusí být nejkratší!



Tvrzení

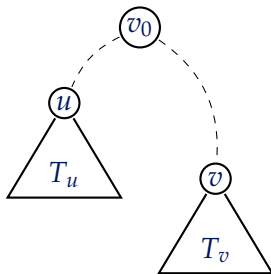
Nechť $G = (V, E)$ je graf a $u, v \in V$. Po průchodu grafu G pomocí DFS nastane vždy jedna z možností:

- 1 $\langle \text{in}(u), \text{out}(u) \rangle \cap \langle \text{in}(v), \text{out}(v) \rangle = \emptyset$,
- 2 $\langle \text{in}(u), \text{out}(u) \rangle \subseteq \langle \text{in}(v), \text{out}(v) \rangle$,
- 3 $\langle \text{in}(v), \text{out}(v) \rangle \subseteq \langle \text{in}(u), \text{out}(u) \rangle$.

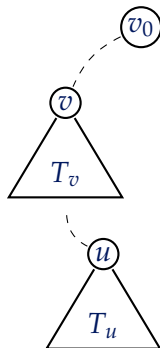
Tvrzení v podstatě popisuje možnou vzájemnou pozici vrcholů v DFS stromě.

- **Bod 1.** Vrcholy u a v náležejí různým podstromům.
- **Body 2 a 3.** Jeden z vrcholů u, v náleží podstromu „druhého vrcholu“.

Případ $\langle \text{in}(u), \text{out}(u) \rangle \cap \langle \text{in}(v), \text{out}(v) \rangle = \emptyset$



Případ $\langle \text{in}(u), \text{out}(u) \rangle \subseteq \langle \text{in}(v), \text{out}(v) \rangle$



- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.